

Cours : Architecture et Administration des BDDs
Promo : 3ème Année Ingénieur Informatique IA/GL (2025/2026)

TP 1 : Architecture interne du SGBD Oracle

Objectif :

Création d'une base de données en activant l'utilisateur HR. Se connecter à la base de données Oracle 11gR2 et explorer la configuration de la mémoire, y compris les **DB Cache**, **Shared Pool**, et **Log Buffer**, exécuter des commandes utiles du dictionnaire de données, et interroger le schéma HR. De plus, comprendre comment configurer manuellement ou automatiquement les paramètres de mémoire en fonction de **SGA_TARGET**.

Partie 1 : Création de la base RessHumaines en activant l'utilisateur HR et utilisation de sql*plus pour consultation du dictionnaire de données

- 1- Créer une base de données au moment de l'installation d'oracle ou bien avec l'utilisation de l'assistant de configuration de base de données si oracle est déjà installé ; nommer la base RessHumaines, en déverrouillant l'utilisateur HR.
- 2- Se connecter avec l'utilisateur sys
- 3- Activer l'utilisateur HR
- 4- Afficher les vues du dictionnaire de données relatives aux utilisateurs
- 5- Vérifiez que l'utilisateur HR est maintenant actif. Expliquer pourquoi activer l'utilisateur HR dans la base de données ?
- 6- Afficher les informations de l'utilisateur connecté (courant)
- 7- Afficher le nom de la base Oracle connectée.
- 8- Afficher les informations de l'instance.
- 9- Quel est le nom et le statut de l'instance en cours d'exécution dans votre base de données ?
- 10- Afficher le chemin du fichier SPfile
- 11- Créer le fichier pfile à partir de spfile
- 12- Consulter le fichier text pfile créé et relever la taille de la zone mémoire db_cache_size
- 13- Afficher les objets dans le schéma HR. (Voir le schéma de la figure 1)
- 14- Afficher les tables et vues du dictionnaire de donnée
- 15- Se connecter avec l'utilisateur HR
- 16- Essayer de Réexécuter les requêtes 7 à 11
- 17- Consulter les tables à partir du dictionnaire de donnée
- 18- Afficher les colonnes de la table Employées 'EMPLOYEES'
- 19- Afficher les colonnes et contraintes de la table 'DEPARTMENTS'

Partie 2 : Utilisation du client sql developer

- Dézipper Sqldeveloper et lancer l'outil
- Créer deux connexions pour la base de données créée. La première nommée '**RessHumaines_Sys**' pour se connecter à l'utilisateur sys (compte administrateur) avec le rôle sysdba et la deuxième nommée '**RessHumaines_HR**' pour l'utilisateur HR .

- **RQ** : toutes les requêtes exécutées dans le sql plus peuvent être exécutées dans le sqldeveloper.

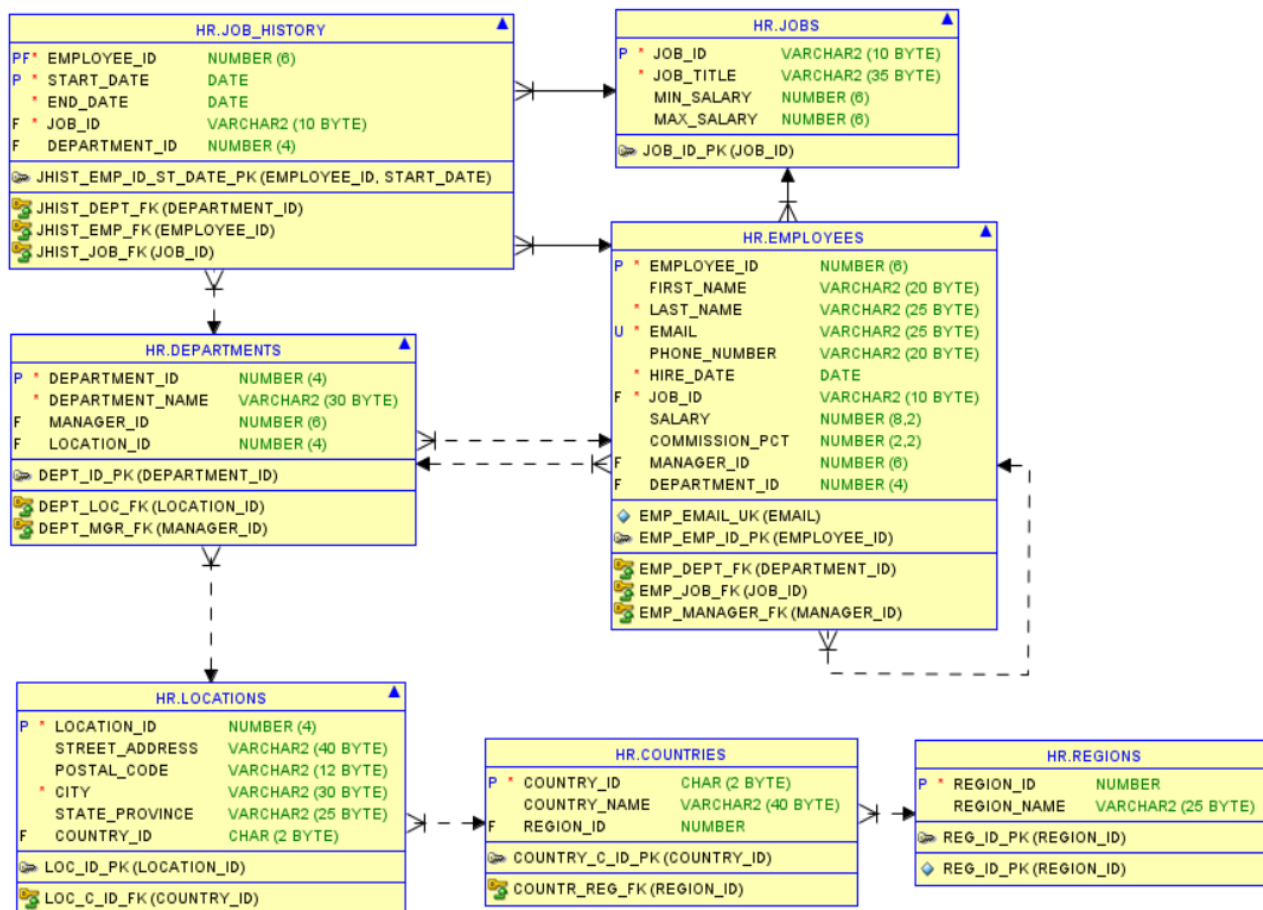


Figure 1: Schéma de l'utilisateur HR de la base ressources humaines

A- Exploration des données du schéma HR via des requêtes SQL

Lancer l'éditeur de script en vous connectant à l'utilisateur HR et exécuter les requêtes

- 1- Afficher les informations des employés avec un salaire supérieur à 5000.
- 2- Compter le nombre total d'employés par département.
- 3- Supprimer la contrainte check EMP_SALARY_MIN
- 4- Vérifier une autre fois le dictionnaire de données en affichant les contraintes de la table employees (attention il faudra exécuter la requête en se connectant à sys)
- 5- Afficher le salaire moyen par poste.
- 6- Afficher les employés avec leur nom et le nom de leur département.

B- Exploration des paramètres de la configuration de la Mémoire

Se connecter à l'utilisateur system et exécuter les requêtes des questions suivantes :

- 7- Afficher les paramètres SGA
 - o Avec SHOW pour chaque paramètre
 - o Avec SELECT pour un paramètre
 - o Avec SELECT pour tous les paramètres
- 8- Quel est la valeur du paramètre SGA_Target que signifie cela.
- 9- Changer manuellement la taille (**manière temporaire**), juste dans la session (**pour ne pas effectuer des changements dans le spfile**) la taille du db_cache_size à 500M